

Доклад Генерация Изображений



План доклада

Введение	Часть 1
Актуальность доклада	04
Цели и задачи доклада	05
Архитектуры ИИ для генерации	Часть 2
Генеративно-состязательные сети	07
Модели диффузии	08
Этапы генерации	Часть 3
NPL → Embedding	13
Синтез изображения	16
Декодирование и пост-обработка	16
Обзор сервисов	Часть 4
Заключение	Часть 5



Введение

Актуальность



GameDev



Реклама



Образование



Искусство

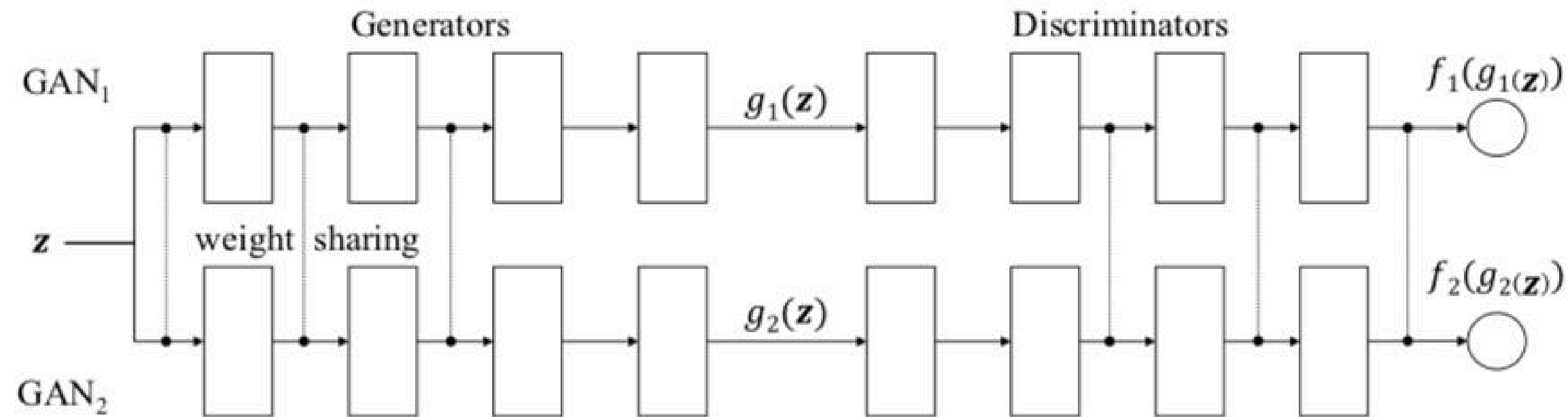
Цели и задачи

Анализ принципов работы и **методов реализации** сервиса на основе **ИИ** для **генерации изображений** по текстовому описанию.



Архитектуры ИИ для генерации

Генеративно-сопоставительные сети GANs



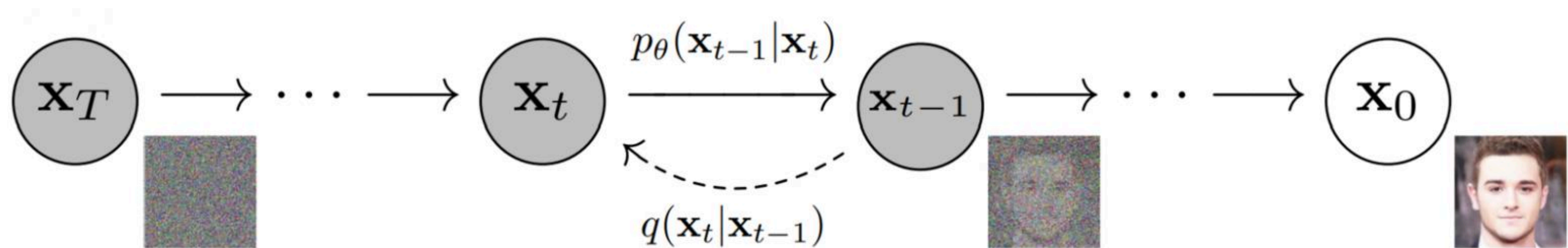
Генеративно-сопоставительные сети (GANs) работают по принципу противоборства двух нейросетей:

- **Генератор** создаёт изображения из шума и текста,
- **Дискриминатор** учится отличать их от настоящих.

Для работы с текстом появились **Условные GANs**, где текстовое описание направляет обе сети.

Чтобы повысить качество, разработали многоэтапные архитектуры: **StackGAN** (сначала эскиз, потом детализация) и **AttnGAN** (использует механизм внимания для связи слов с частями картинки).

Модели диффузии



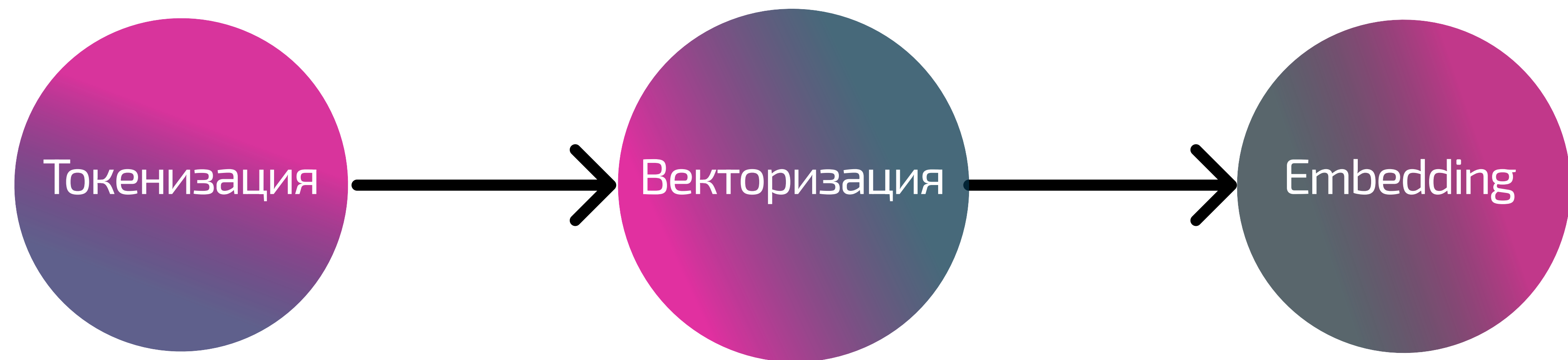
Модели диффузии (Diffusion Models) — это новый стандарт генерации изображений, известный высоким качеством и стабильностью. Их работа состоит из двух этапов:

- Сначала исходное изображение за несколько шагов зашумляется до полного хаоса (прямой процесс).
- Затем нейросеть (**чаще U-Net**) учится предсказывать и убирать этот шум, чтобы из случайного шума шаг за шагом восстановить картинку (обратный процесс).

Этапы генерации

1. NLP → Embedding

Преобразовать произвольный текстовый запрос пользователя в машиночитаемый формат — **плотный числовой вектор (embedding)**, который capture'ит семантику и смысл запроса.



2. Синтез изображения

Инициализация случайным шумом

- Создается случайный шум

Итеративный денойзинг с помощью U-Net архитектуры

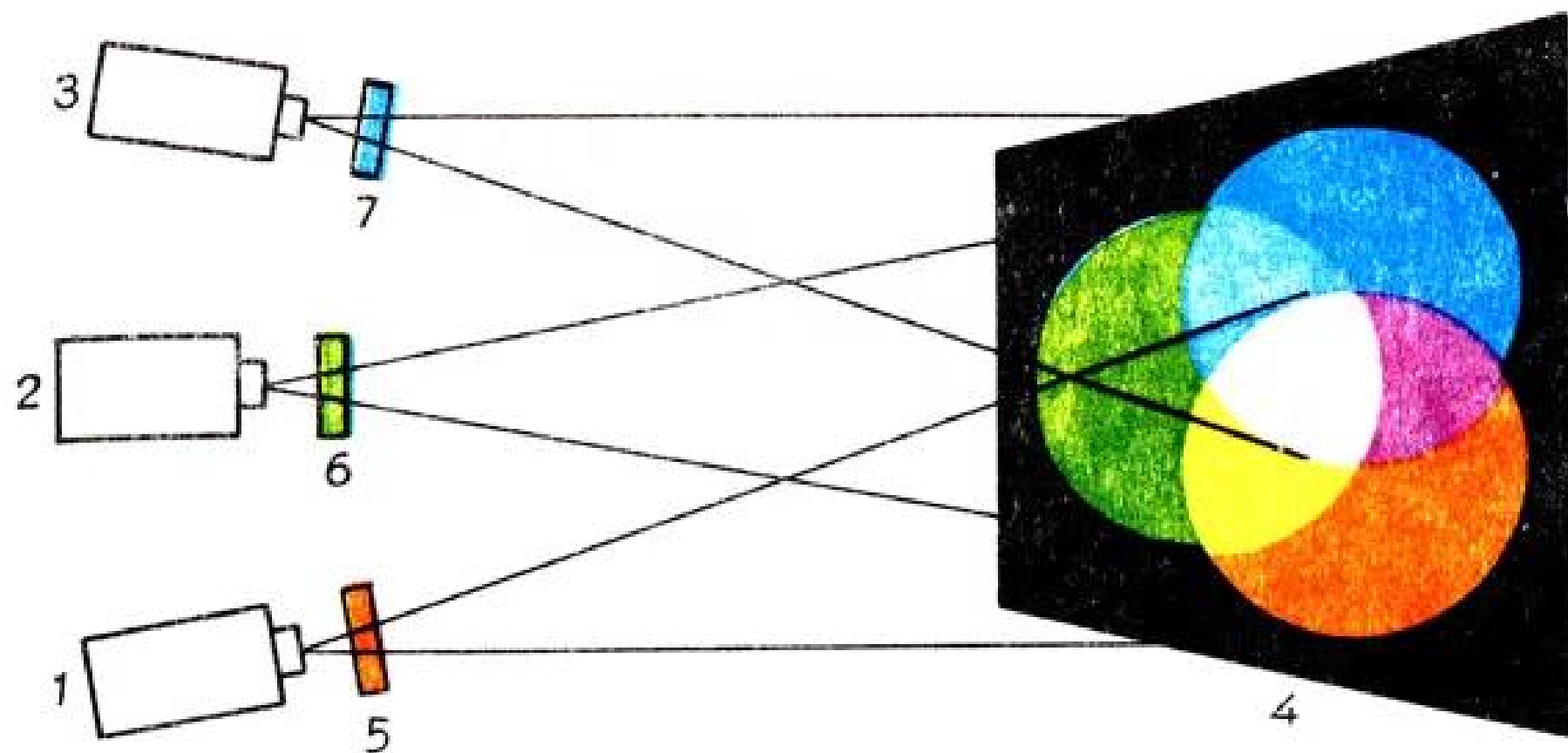
- Модель шаг за шагом, предсказывает и удаляет шум из изображения.

Взаимодействие текста и изображения через Cross-Attention

- Текстовые признаки (**эмбеддингам**) напрямую влияют на визуальные элементы. (Слово «красный» связывается с определенной областью, например, с областью автомобиля.)

Усиление влияния промпта с помощью Classifier-Free Guidance

- Модель строже следует текстовому описанию, что значительно повышает качество и соответствие итогового изображения промпту.



3. Декодирование и пост-обработка



Декодирование из латентного пространства

- Сгенерированное представление пропускается через декодер **VAE**
- Происходит преобразование сжатого латентного кода в изображение высокого разрешения

Пост-обработка

- **Upscaling** — увеличение резкости и разрешения
- **Цветокоррекция** — приведение цветовой гаммы к целевому виду
- **Кадрирование** — приведение изображения к финальному формату

Обзор сервисов



Prompt

Задача “Сын и отец”

A teenage boy in a straw hat, barefoot, wearing a suit with suspenders and a tattered shirt, is sitting on his father's shoulders. They are both of a fairly tall and stocky build for 20th-century men, and they are watching the sunrise over the sea beyond a fence. The scene is set in the 20th century in Southern Europe.



Задача “Мальчик под яблоней”

A teenage boy, 11 years old, in a straw hat, barefoot, in a suit with suspenders and a tattered shirt, is sitting on a pile of hay under an apple tree with red apples hanging from it. The events take place in the 1930s in Southern Europe.

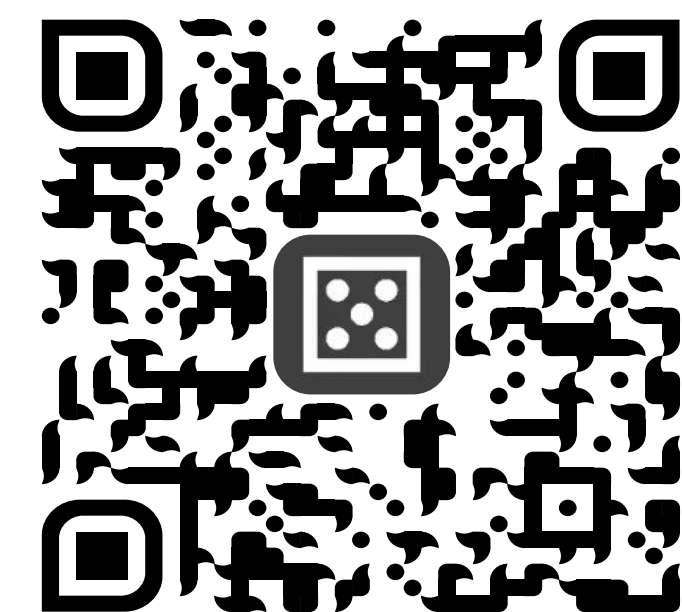


Сервисы

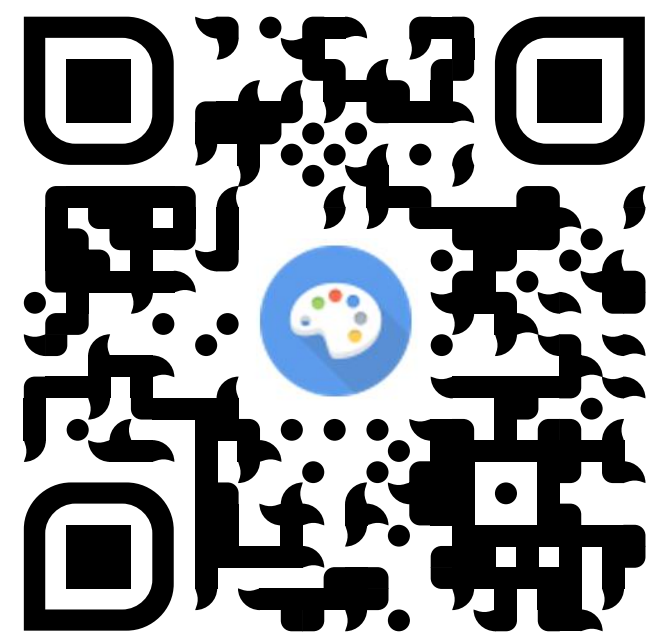
Craiyon



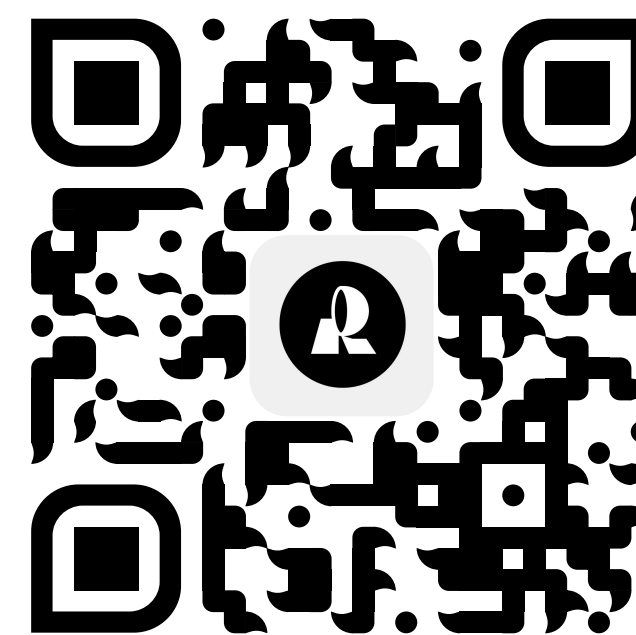
Perchance AI Image Generator



Stable Diffusion Online



Recraft AI



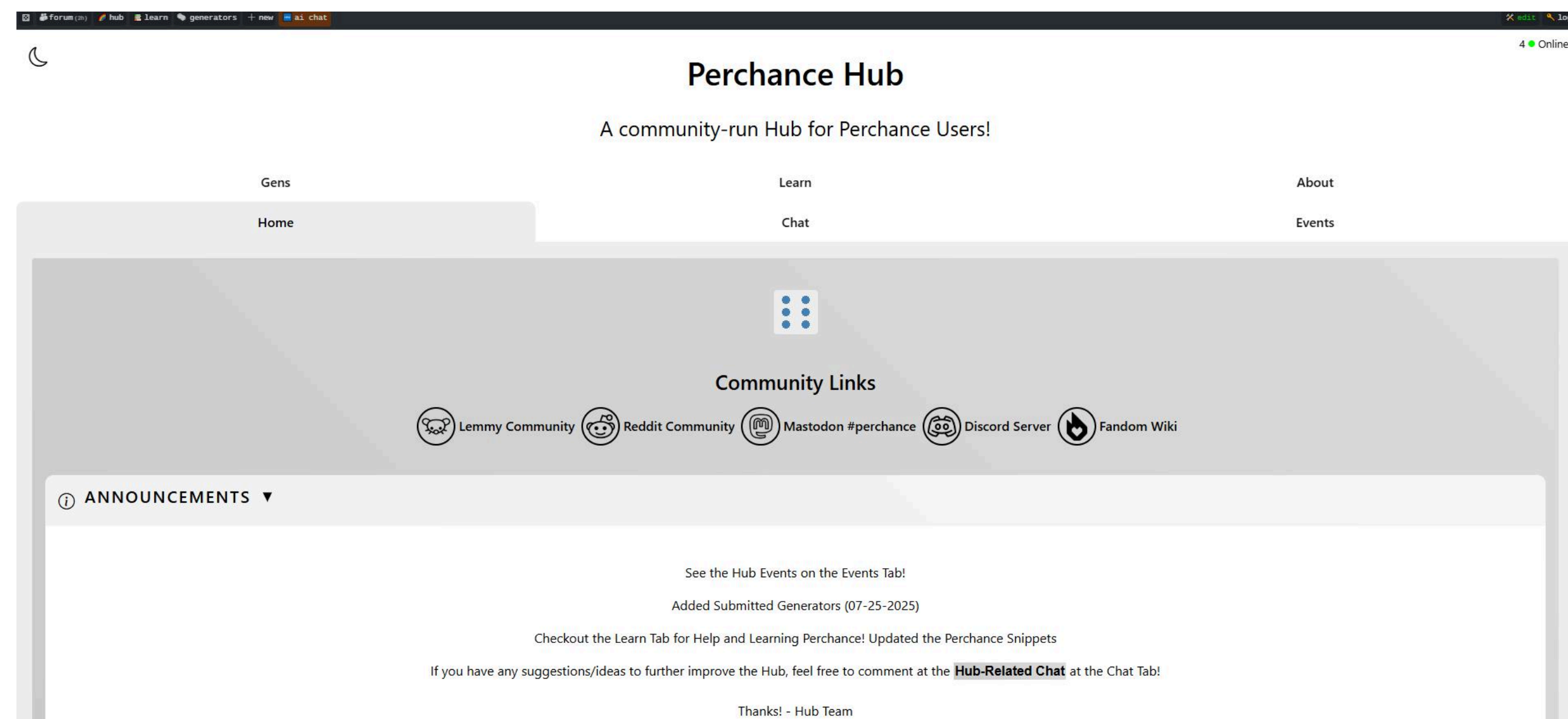
Craiyon

Craiyon (ранее DALL·E mini) — это бесплатный и простой генератор изображений по тексту, разработанный **Борисом Даймой** как упрощенная версия **DALL·E**. Он работает на основе нейросети, которая была обучена на миллионах изображений с подписями и преобразует текстовые описания в картинки. Сервис предназначен для быстрой визуализации идей, предлагая высокую скорость генерации в ущерб детализации и сложности результата.



Perchance AI Image Generator

Perchance AI Image Generator — это бесплатный онлайн-инструмент от сообщества Perchance, который создаёт изображения по текстовому запросу без необходимости регистрации. Он основан на технологии **Stable Diffusion** и предлагает более 70 стилей, от аниме до комиксов. Проект отличается простым интерфейсом для новичков, но выдаёт результат более простого качества по сравнению с профессиональными аналогами.



Recraft AI

Recraft — это генератор изображений, созданный стартапом Recraft AI под руководством **Анны Вероники Дорогуш**.

Сервис ориентирован на профессиональные дизайнерские задачи, такие как создание векторных изображений, логотипов и брендинговых элементов. Основанный на собственной модели **V3**, он обеспечивает визуальную консистентность и поддерживает расширенные функции:

- редактирование
- удаление фона
- настройку цветовой палитры
- настройка стиля.

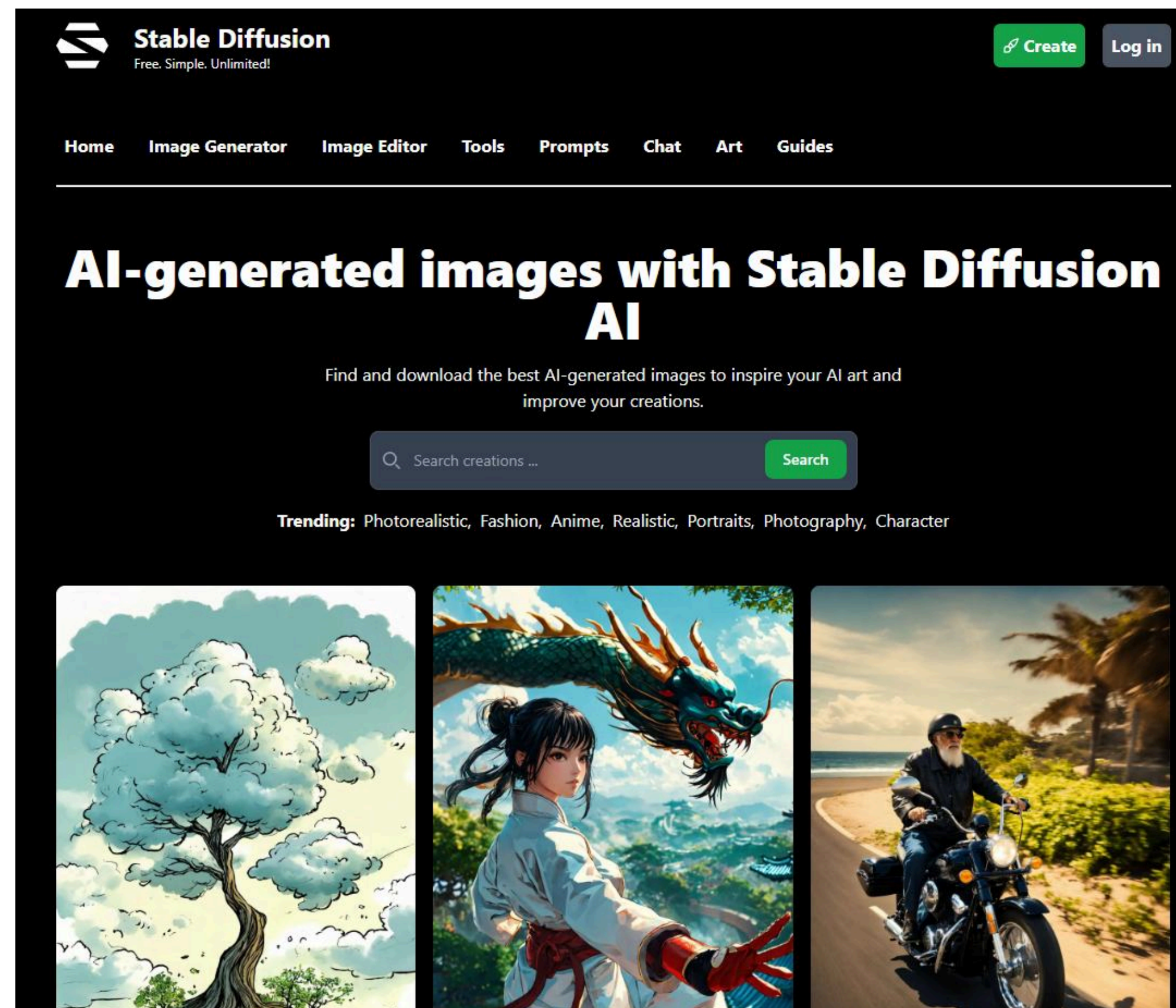
Recraft AI 

Моя бесплатная альтернатива Midjourney.



Генерирую иконки, иллюстрации и суперреалистичные фото в едином стиле. Можно сразу вырезать фон, создать мокапы, иконки экспортируются в SVG и JPEG без лишней возни.

Stable Diffusion



Stable Diffusion — это open-source модель для генерации изображений по тексту, разработанная при поддержке **Stability AI**. Используя метод диффузии, она создает детализированные изображения из шума. Отличается:

- высоким качеством
- гибкими настройками стиля
- требует значительных вычислительных ресурсов.

Результаты испытаний

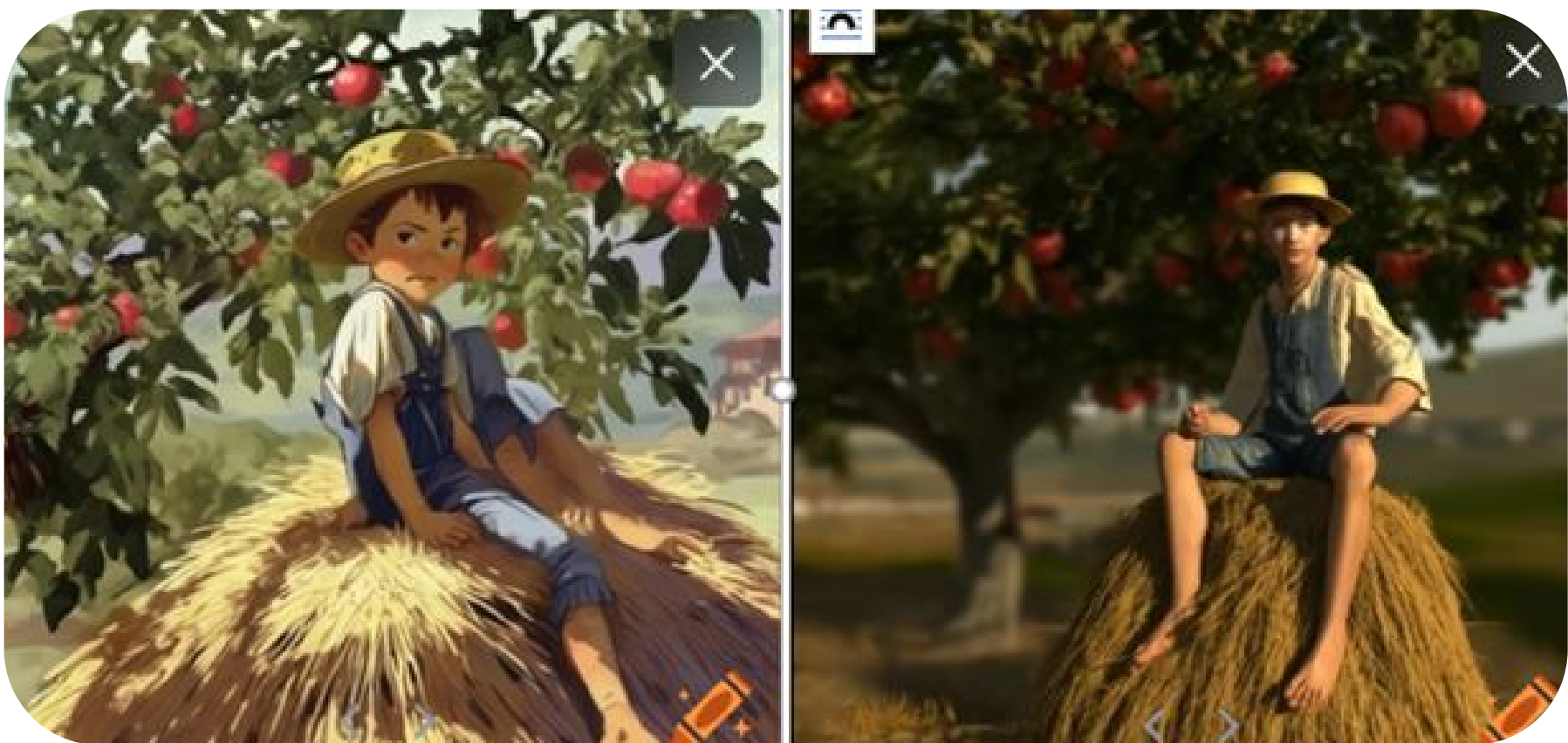
Stable Diffusion

Recraft Ai



Perchance

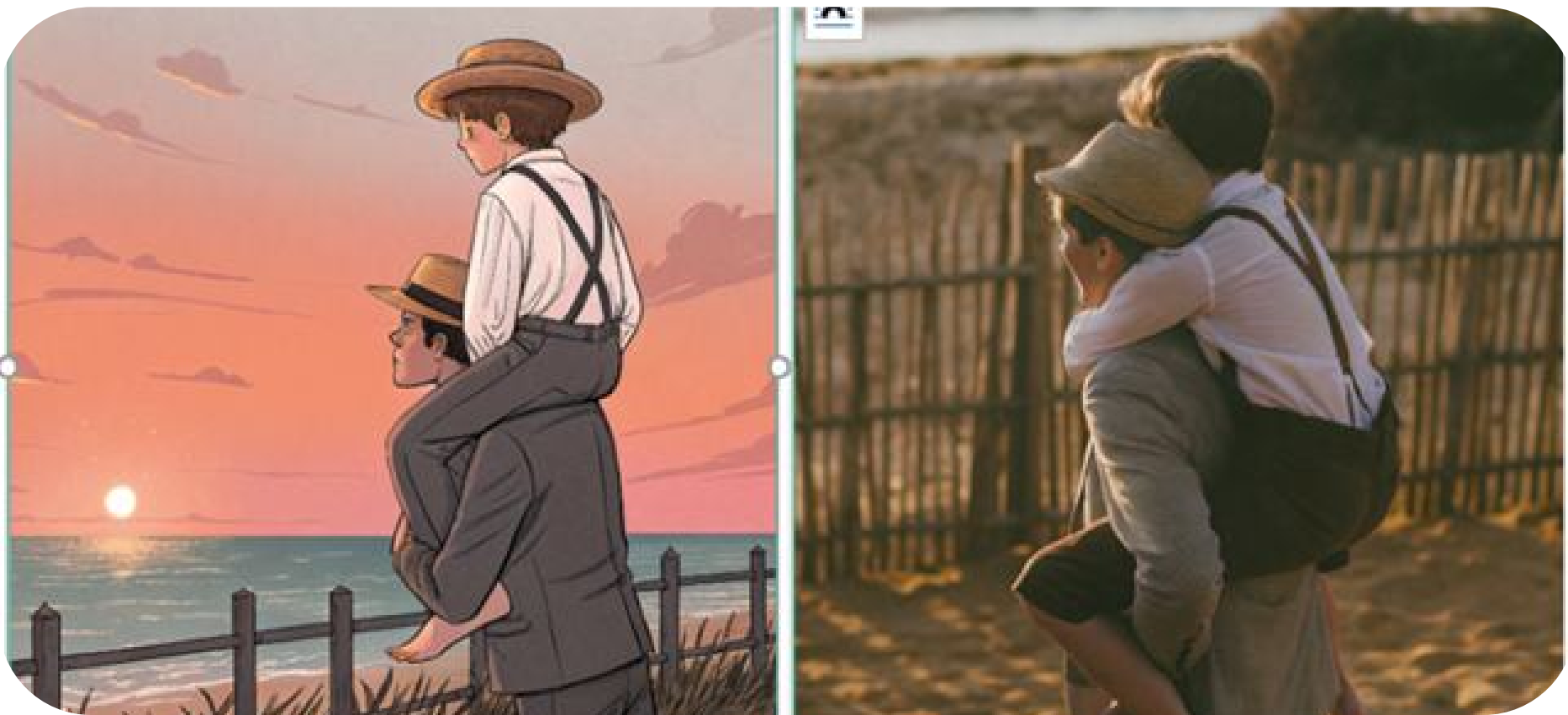
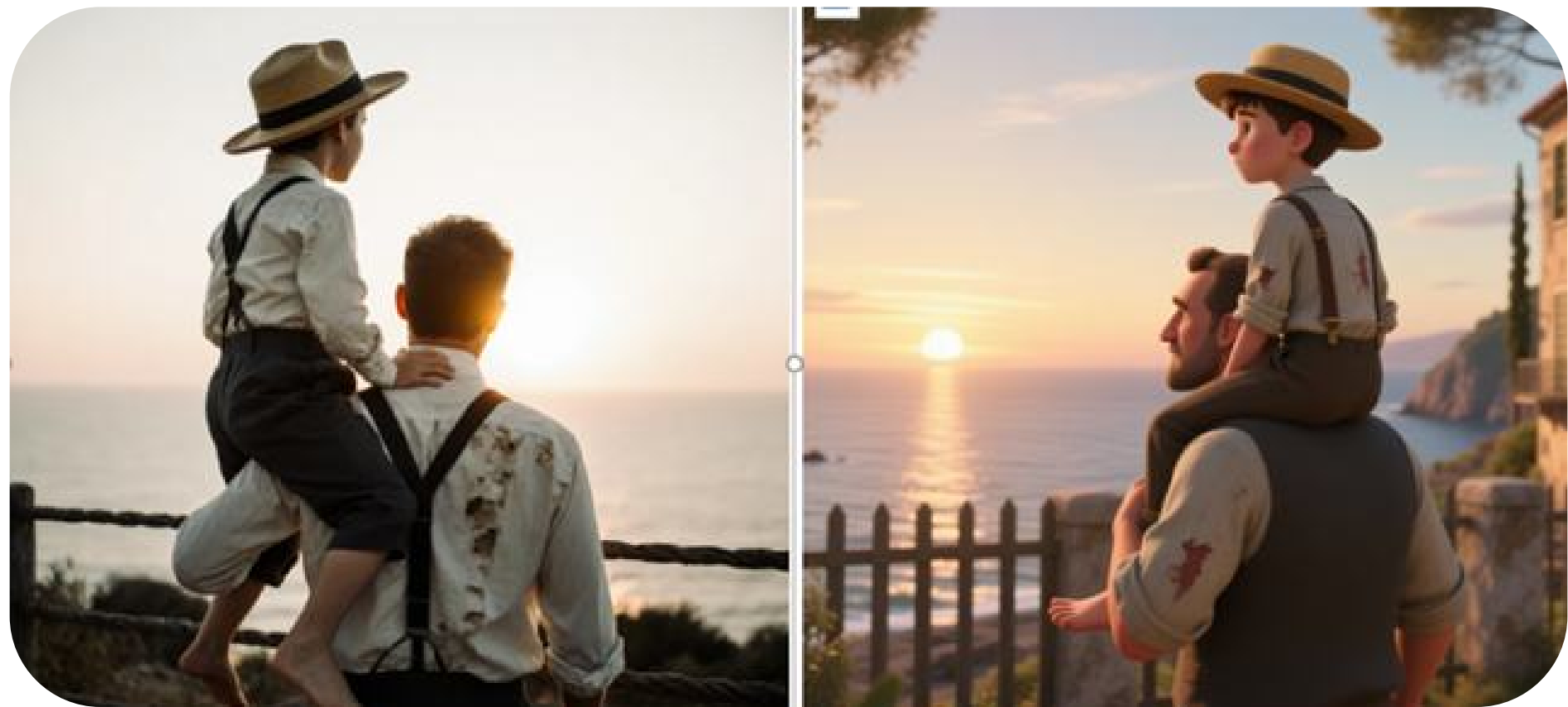
Crayon



Результаты испытаний

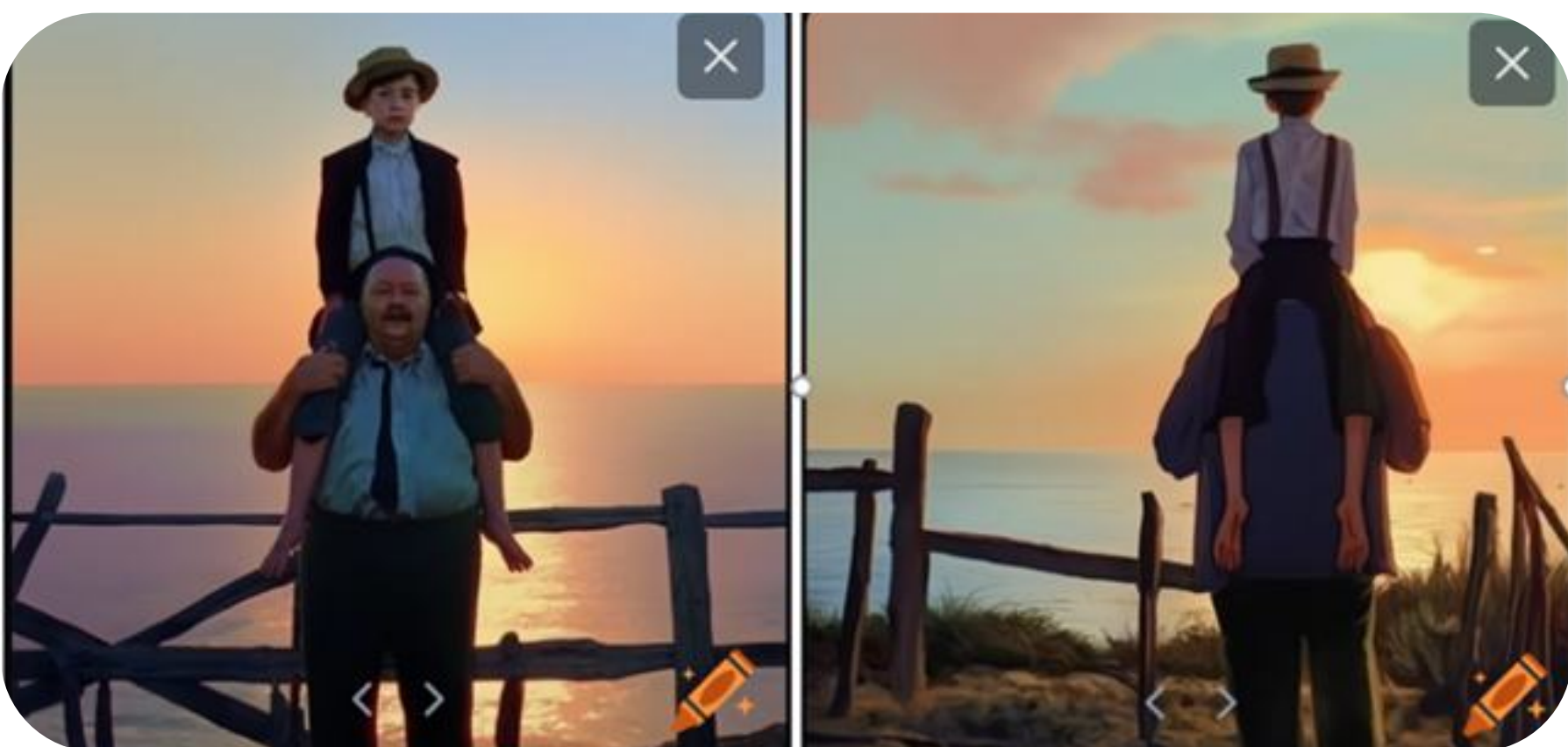
Stable Diffusion

Recraft Ai



Perchance

Crayon



Prompt: fat cute litle pig 🐷

Recraft Ai



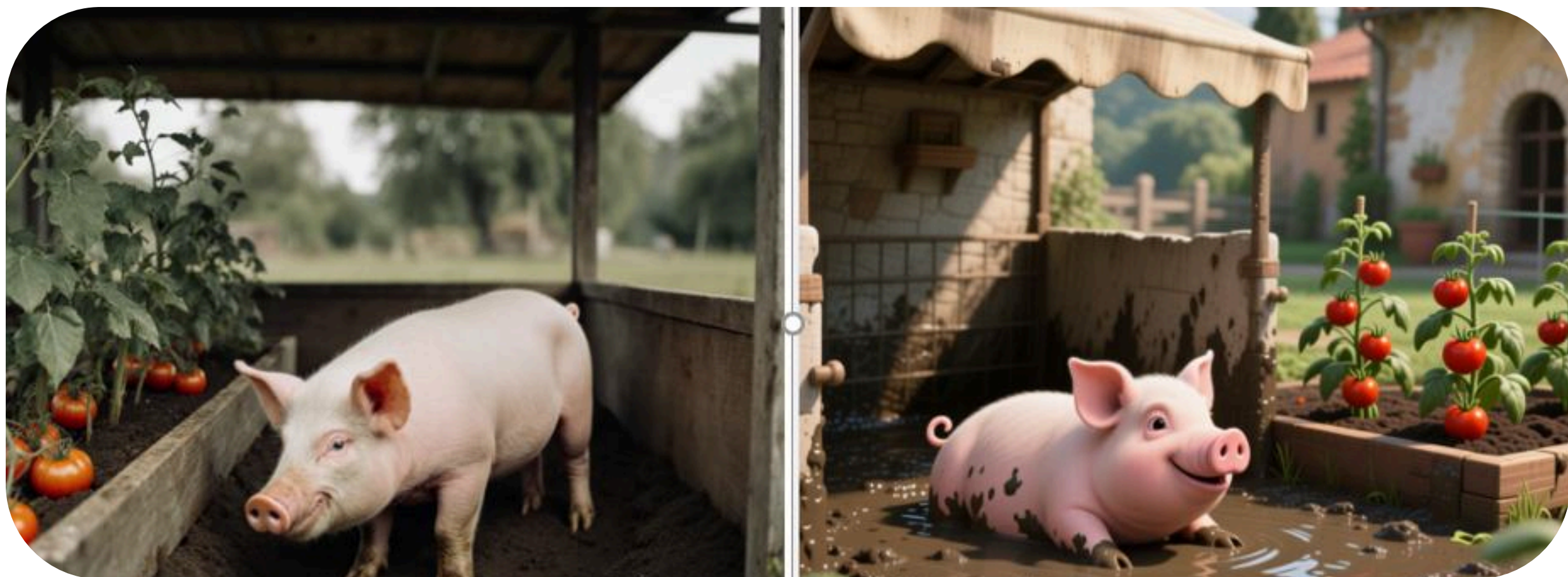
Perchance



Crayon



Stable Diffusion



Заключение

В ходе анализа генераторов изображений лидером по качеству и реалистичности доказала себя модель Stable Diffusion, создающая детализированные изображения, полностью соответствующие запросу. Recraft AI показывает близкий результат с небольшим снижением точности, но excels в дизайнерских задачах. Сервисы Craiyon и Perchance, хотя и полезны для ознакомления, демонстрируют значительные ошибки в анатомии и детализации. Таким образом, Stable Diffusion задаёт текущий стандарт качества в области генеративного ИИ, в то время как другие сервисы подтверждают общий прогресс в развитии технологии.



Доклад Генерация Изображений

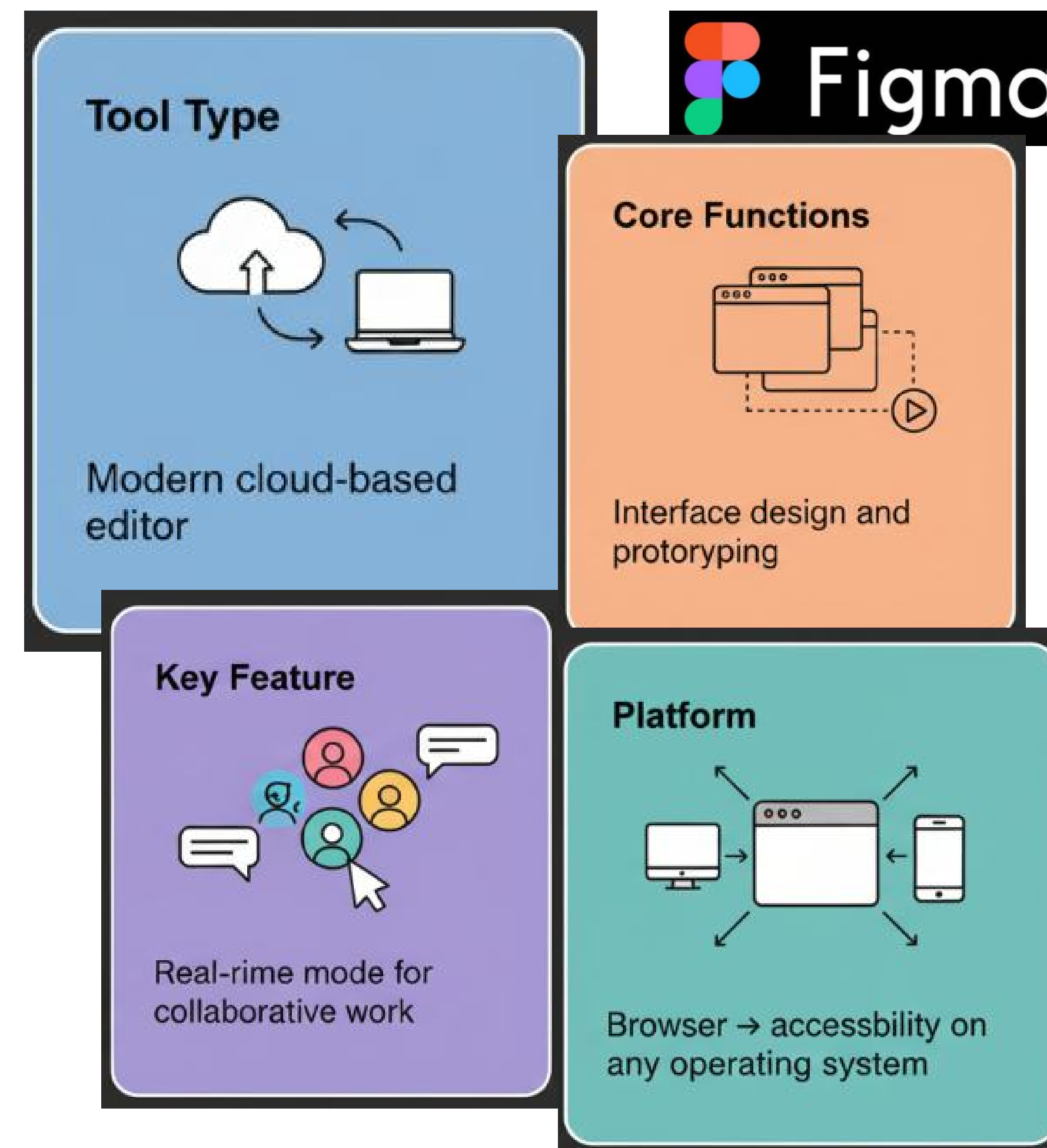




Figma

О продукте

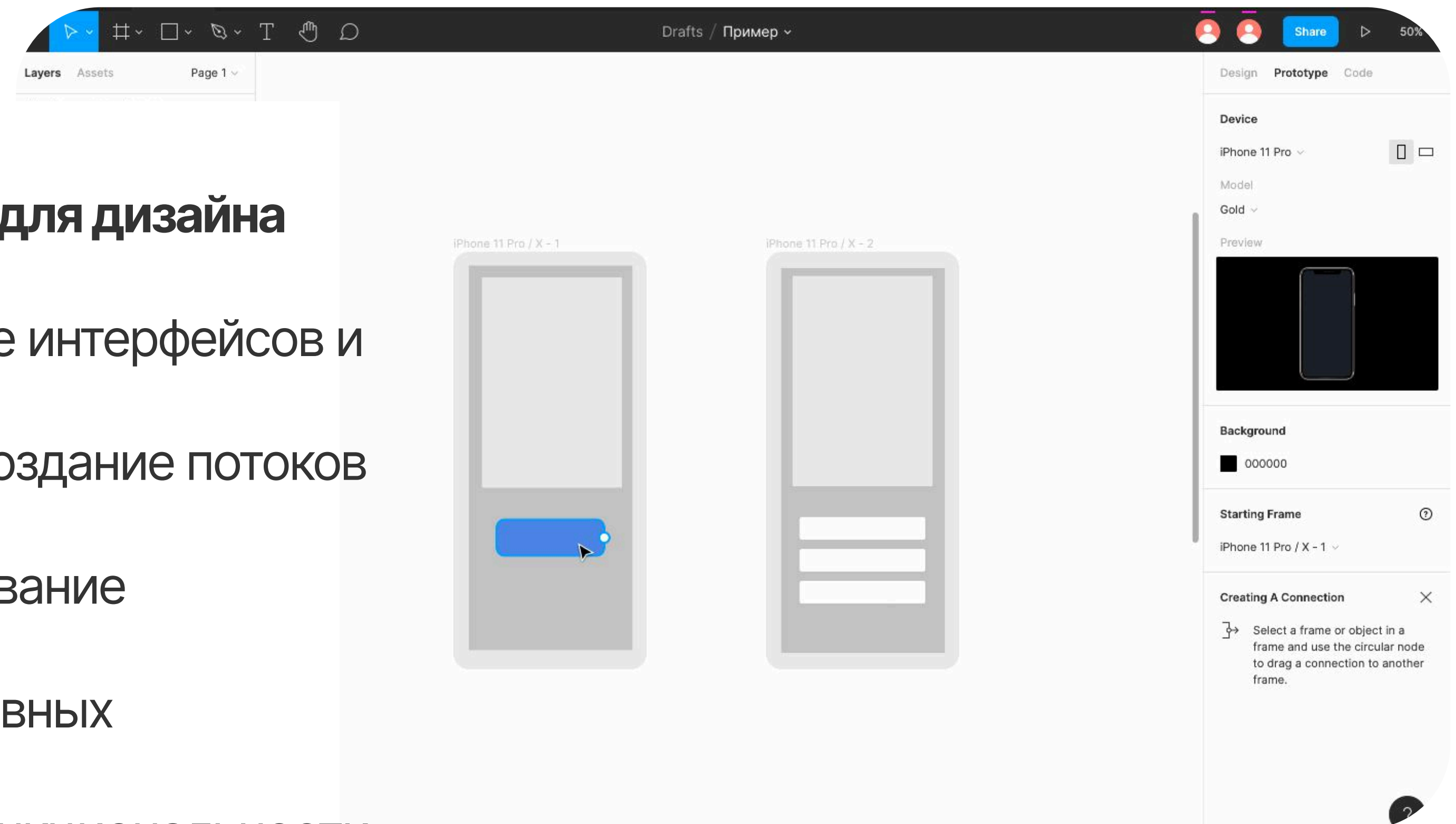
- **Тип инструмента:** Современный облачный редактор
- **Основные функции:** Дизайн интерфейсов и прототипирование
- **Ключевая особенность:** Режим реального времени для командной работы
- **Платформа:** Браузер → доступность на любой операционной системе



Основные возможности

Figma - Полный комплект инструментов для дизайна

- **Векторное редактирование:** Создание интерфейсов и макетов
- **Интерактивное прототипирование:** Создание потоков с переходами между экранами
- **Система компонентов:** Переиспользование компонентов
- **Auto Layout:** Мощное создание адаптивных интерфейсов
- **Библиотека плагинов:** Расширение функциональности



Преимущества работы

Преимущества:

- Кроссплатформенность (работа через браузер)
- Бесплатный тариф для личного использования
- Автоматическое облачное сохранение изменений
- Совместное редактирование в реальном времени

Результаты:

- ✓ Исключена необходимость пересылки файлов
- ✓ Гарантирована работа с актуальной версией проекта



Целевая аудитория

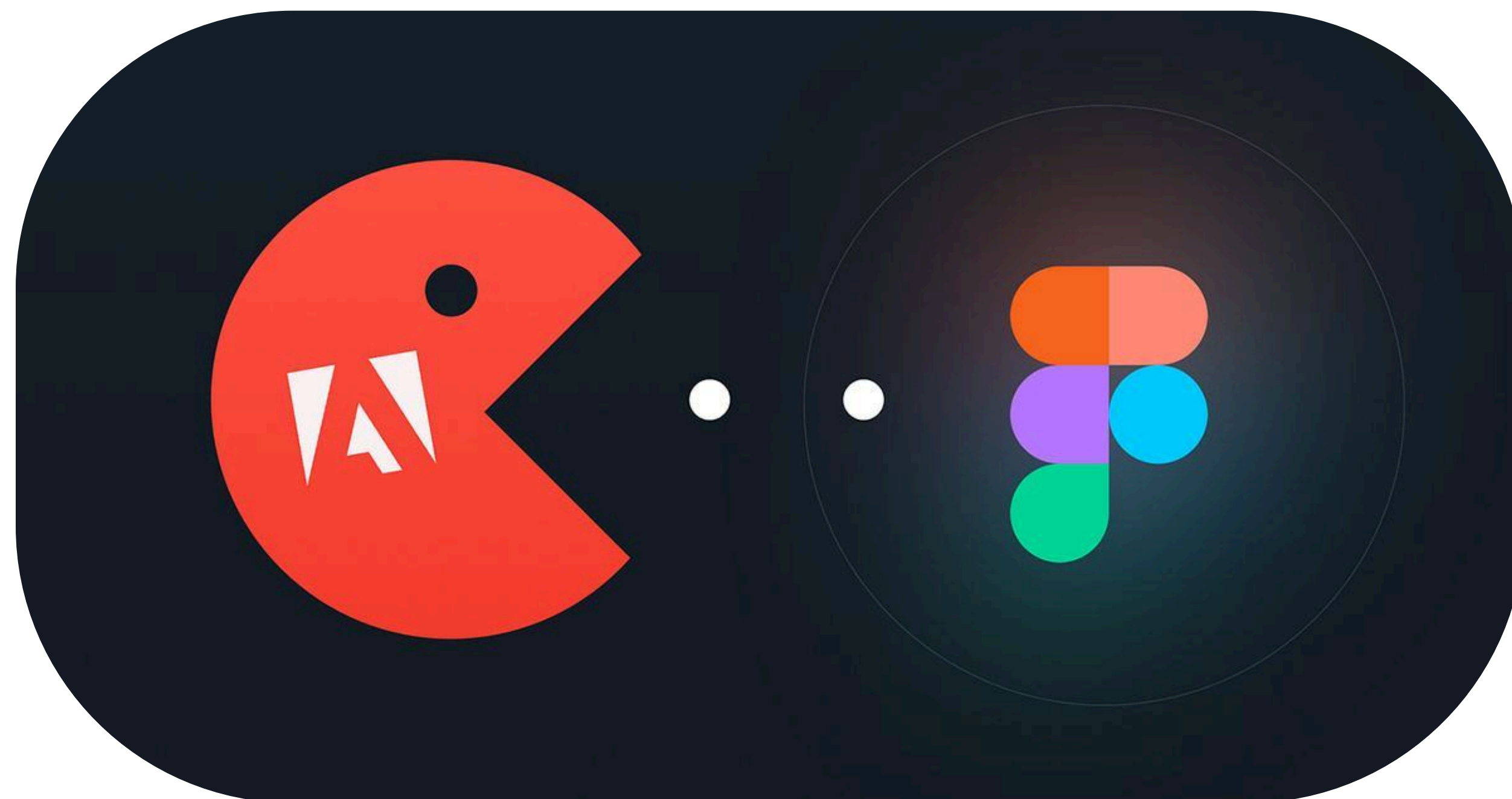
Figma используется:

- UI/UX-дизайнеры → создание интерфейсов
- Продуктовые дизайнеры → разработка прототипов
- Разработчики → перенос макетов в код с использованием Dev Mode
- Менеджеры → участие в процессе согласования и комментирования дизайна



Развитие продукта

В **2022** году **Adobe** объявила о покупке **Figma** за 20 миллиардов долларов, что подчеркивает революционность этого продукта. Figma смогла составить конкуренцию традиционным решениям и стала отраслевым стандартом, изменив подход к совместной работе над дизайном.



Вывод

Figma представляет собой не просто графический редактор, а полноценную платформу для совместной работы. Она объединяет процессы дизайна, прототипирования и передачи макетов разработчикам, значительно ускоряя создание цифровых продуктов и задавая новые стандарты в индустрии.



Распознавание текста с изображений НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ

Интеллектуальное
Java-приложение на
базе Google ML Kit



Выполнено: студентом Доблер Александром

1

Ручной перенос текста с фото и документов занимает много времени.

2

Облачные OCR-сервисы требуют постоянного интернета.

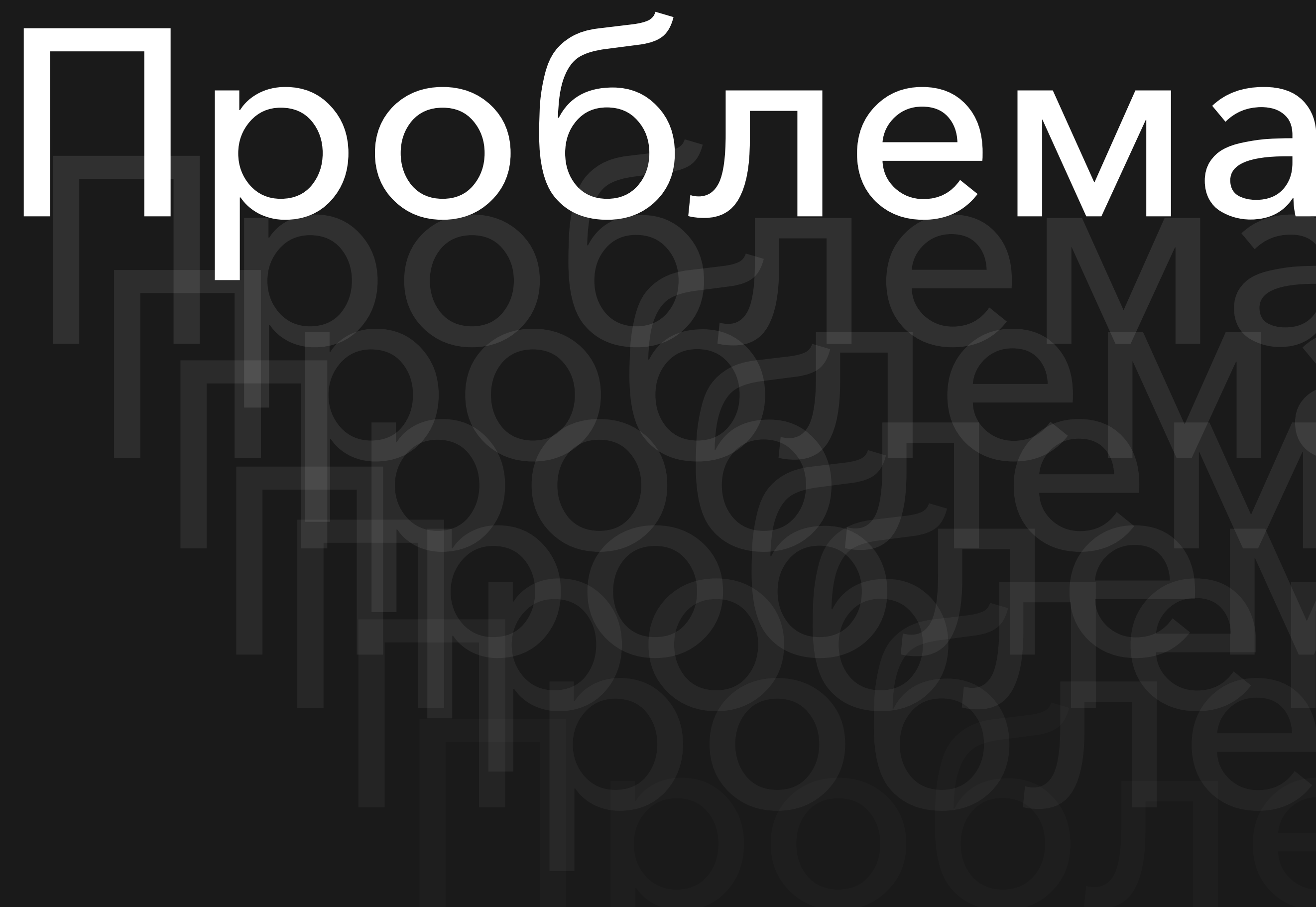
3

Риск утечки конфиденциальных данных при отправке в облако.

4

Высокая стоимость платных API при больших объемах.

Проблема



Решение

ScanTEXT

Автономное Java-приложение
для мгновенного извлечения
текста.

Локальная обработка
картинок прямо на устройстве
(On-Device).

Высокая точность
распознавания печатных,
рукописных символов.

Бесплатная и
масштабируемая
архитектура.



Что под капотом?

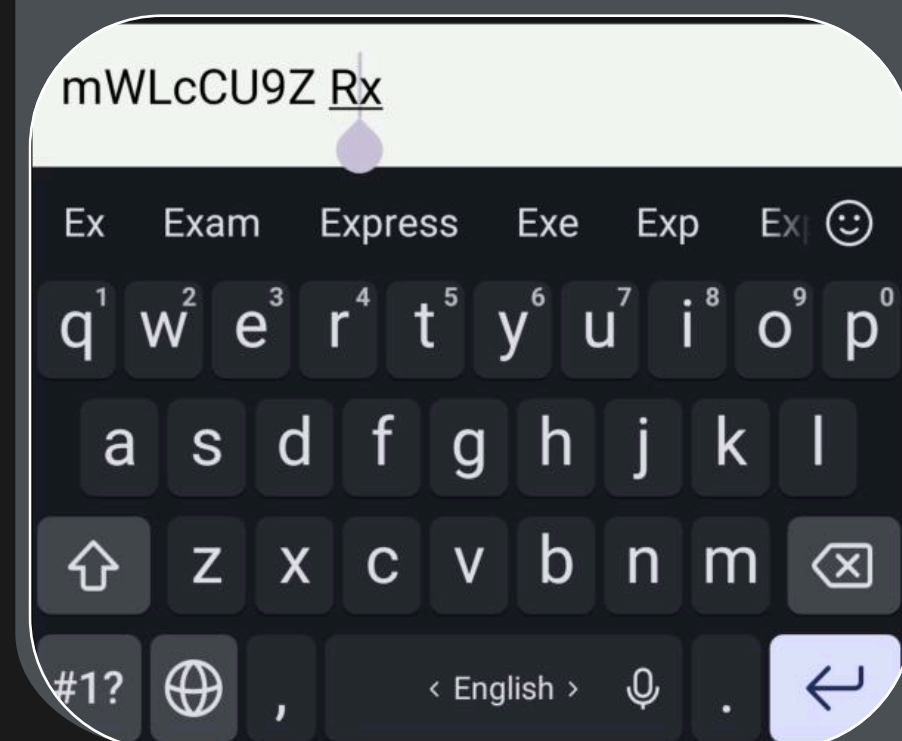


Google ML Kit Text
Recognition (v16.0.1)

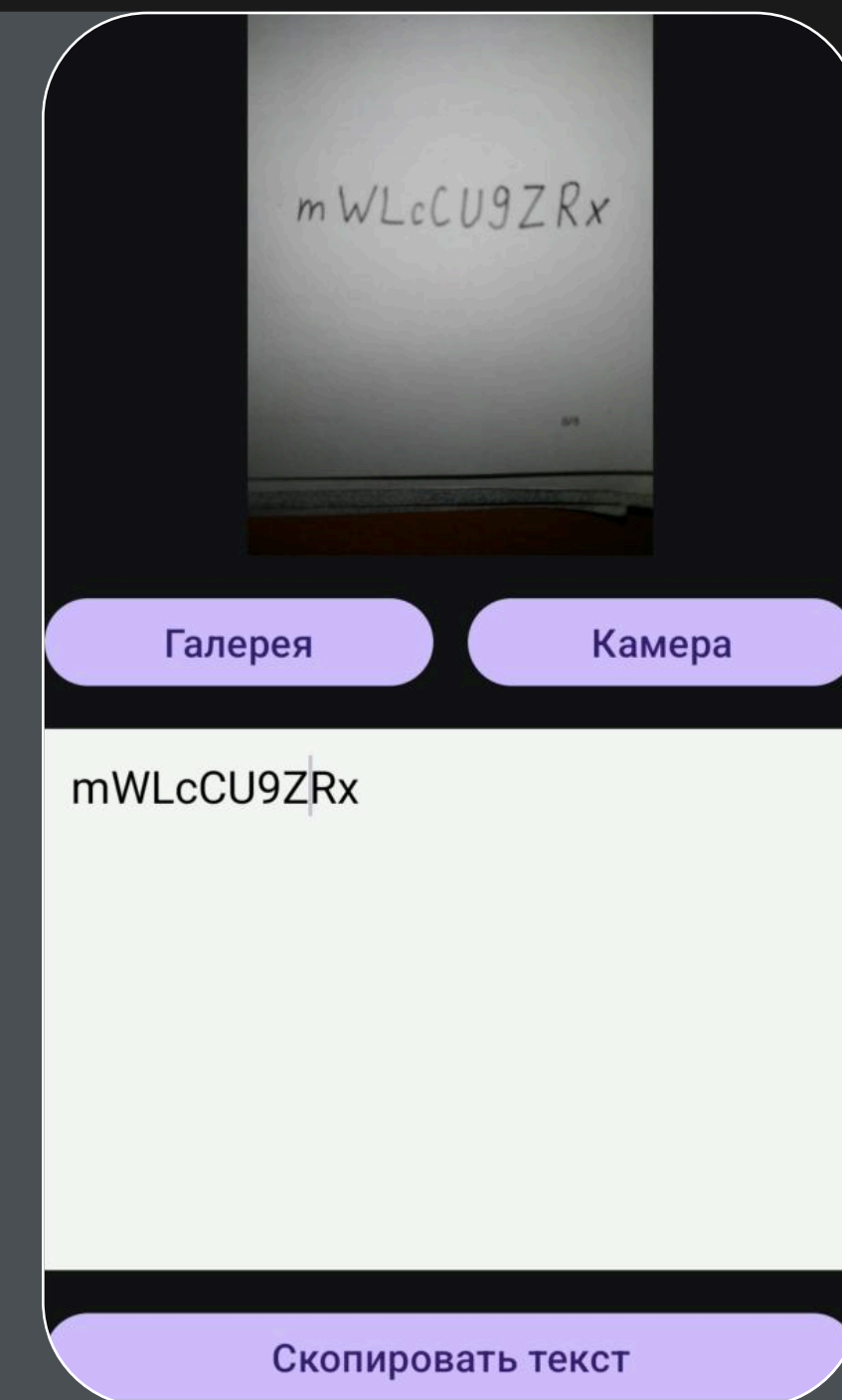
● Как работать?

Выбери или сделай фото

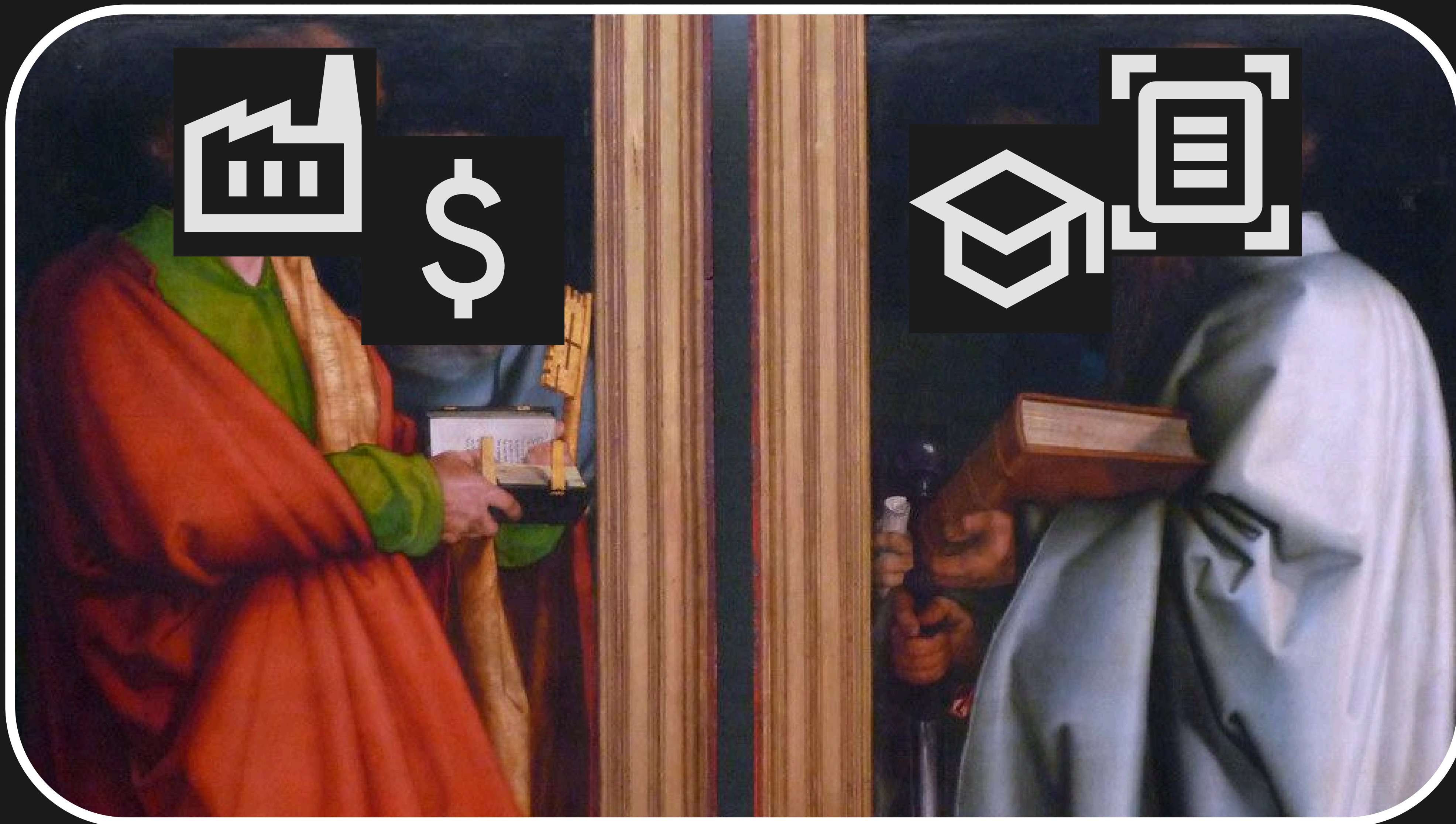
Выдели нужный текст



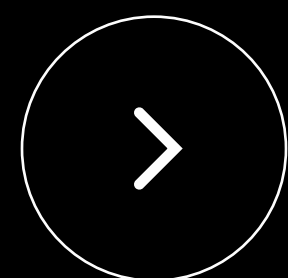
В буффер!



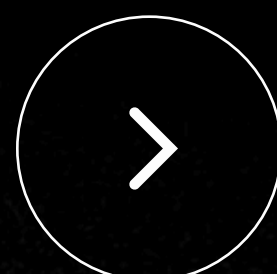
Возможности интеграции



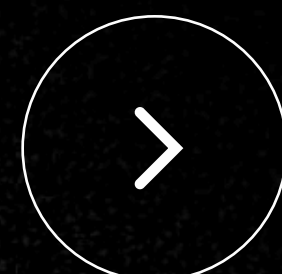
Вектор развития проекта



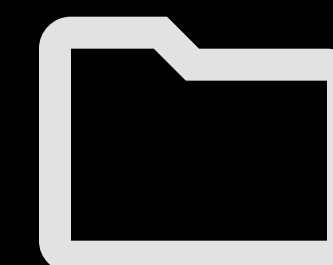
Добавление модуля автоматического перевода распознанного текста.



Экспорт результатов в форматы PDF, Word и Excel.



Пакетная обработка
(распознавание папки с картинками за один клик).



Контакты:



<https://github.com/GFooX9>



<https://vk.com/alexdobler>

Выполнено: студентом Доблер Александром

Спасибо за
внимание!